

Polymer Chemie

Elulsionspolymerisation

Universität Stuttgart

Author 1:	Laurens Viehoff
Author 2:	Felix Roth
E-Mail 1:	st183688@stud.uni-stuttgart.de
E-Mail 2:	st188157@stud.uni-stuttgart.de
Student-ID 1:	3676761
Student-ID 2:	3711192

Assistentin:

Inhaltsverzeichnis

1	Theorie	2
1.1	Allgemeine Funktionsweise	2
1.2	Kinetik	2
2	Durchführung	3
3	Auswertung	3
4	Fragen	4
4.1	Frage 1	4
4.2	Frage 2	5
4.3	Frage 3	5
4.4	Frage 4	5
4.5	Frage 5	5

1 Theorie

1.1 Allgemeine Funktionsweise

Der Kerngedanke der Emulsionspolymerisation, ist das trennen der Polymerisation von der Monomerreserven. Dies wird durch das feine dispergieren in Wasser zu kleinen tröpfchen (auch Latexzellen genannt) realisiert. Durch starkes rühren und zusatz von emulgator wird dies verstärkt. Im allgemeinen sind die Bestandteile einer Emulsionspolymerisation Monomer (welches wasserunlöslich ist), Wasser, Emulgator und Initiator welcher wasserlöslich und ein Radikalbildner sein muss. Es gibt unterschiedliche Emulgatortypen, einer von ihnen ist der anionische- bzw. kationische Typ hierbei handelt es sich um Fettsäuren oder Salze von Alkylsulfonaten, wichtig ist hierbei das zweitere eher seltener verwendet werden. Die wichtigste Eigenschaft eines Emulgators besteht darin, dass sie einen polaren (hydrophilen) sowie einen unpolaren (hydrophoben) Teil haben. So werden ab einer bestimmten Konzentration (CMC) Mizellen gebildet welche im ineren eine polare umgebung haben (dort halten sich in unserem Fall die Monomere auf).

Im großen und ganzen lässt sich die Emulsionspolymerisation in 3 Phasen unterteilen. In diesen Drei Phasen wird kontinuierlich die Polymerisationsgeschwindigkeit betrachtet. So lassen sich diese in eine ansteigende (Phase 1), eine konstante (Phase 2) und eine abfallende (Phase 3) unterteilen dies ist im Abb. 1 verdeutlicht.

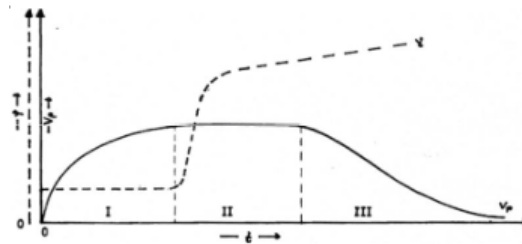


Abb. 1: Dieser Graph zeigt die Polymerisationsgeschwindigkeit und die Oberflächenspannung im bezug auf die Zeit. [1]

Der Ablauf der Polymerisation erfolgt, dass zu begin zum einen leere Mizellen vorliegen aber auch nur mit Monomer gefüllte Mizellen Vorliegen. Aus diesen, auch Monomertröpfchen genannte Mizellen diffundieren Monomere in die Leeren Mizellen. Der anschließend zugefügte wasserlösliche Initiator zerfällt in der Lösung und die Radikale können in die Mizellen diffundieren. Dort findet der start der Polymerisation statt. Wichtig hierbei ist das die anzahl der Monomertröpfchen duetlich kleiner ist als die anzahl der Mizellen wodurch eine statistische höhere diffusion in diese Stattfindet. Ist die Polymerisation gestartet wird Monomer verbraucht, dadurch steigt wie in Phase eins die Polymerisationsgeschwindigkeit an. Anschließend diffundieren weitere Monomere aus den Monomertröpfchen in die Mizelle wodurch die Polymerisationsgeschwindigkeit zunächst konstant bleibt (Phase 2). Ist diese "Monomerreserveäufgebraucht nimmt auch die Monomer- menge in der Mizelle langsam ab, wodurch auch die Polymerisationsgeschwindigkeit abnimmt (Phase 3).

1.2 Kinetik

Der Umsatz der Emulsionspolymerisation kann über folgende Gleichung berechnet werden:

$$U = \frac{m_{\text{Feststoff}}}{m_{\text{M0}}} \cdot \frac{1}{1 + \frac{m_{\text{E0}}}{m_{\text{M0}}}} \cdot \frac{m_{\text{ges}}}{m_{\text{Probe}}} \cdot 100\% \quad (1)$$

Dabei ist $m_{\text{Feststoff}}$ die Masse des Feststoffs, m_{E0} die Masse des eingesetzten Emulgators, m_{MK0} die Masse des Monomers, m_{ges} die Gesamtmasse des Ansatzes und m_{Probe} ist die Masse der Probe.

2 Durchführung

Es wurden 48 mL Wasser in einem Kolben vorgelegt. Hierzu wurde 1,2 g Emulgator und 12 g Styrol zugegeben. Es wurde auf 70°C erhitzt und unter Rückfluss gerührt. Nach etwas 30 min wurde eine vorbereitete Kaliumperoxodisulfat-Lösung (139 mg in 4 mL Wasser) zugegeben. Im Laufe der nächsten drei Stunden wurde zu in Tabelle 1 zeitpunkten 2 mL der Reaktionslösung entnommen und zu 1 mL einer bereits hergestellten Hydrochinonlösung zugegeben. Diese werden in einem Hochvakuumschrank getrocknet und anschließend gewogen. Wobei das Gewicht vor und nach Trocknen notiert wird.

3 Auswertung

Tab. 1: Gemessene Massen, berechnete Umsätze und Reaktionsgeschwindigkeiten.

t [min]	Nr.	m1 [g]	m2 [g]*	m2-m1 [g]	m3 [g]**	m3-m1 [g]	Umsatz [%]	v_{Br} [%/min]
2	E1	10,8270	13,9534	3,1264	10,9110	0,0840	12,59	0,0002
4	E2	10,7778	13,7803	3,0025	10,8348	0,0570	8,90	0,0002
6	E3	10,8299	14,0035	3,1736	10,8998	0,0699	10,32	0,0002
10	E4	10,8514	13,8913	3,0399	10,9106	0,0592	9,13	0,0003
15	E5	10,7545	13,8498	3,0953	10,8220	0,0675	10,22	0,0004
20	E6	10,8480	13,5827	2,7347	10,9018	0,0538	9,22	0,0005
30	E7	10,8566	13,8379	2,9813	10,9099	0,0533	8,38	0,0008
45	E8	10,8530	13,8975	3,0445	10,9102	0,0572	8,80	0,0019
60	E9	10,7899	13,9295	3,1396	10,8568	0,0669	9,99	0,0042
90	E10	10,7232	13,6237	2,9005	10,7862	0,0630	10,18	0,0212
120	E11	10,8127	13,7319	2,9192	10,8863	0,0736	11,82	0,1067
150	E12	10,8992	13,8830	2,9838	11,0244	0,1252	19,66	0,5377
180	E13	10,9689	14,0060	3,0371	11,3577	0,3888	59,99	2,7100

Wie in Tabelle 1 bereits berechnet konnten die Umsätze bereits bestimmt werden. Diese können auf die Zeit geplottet werden woraus folgender Graph erhalten wird:

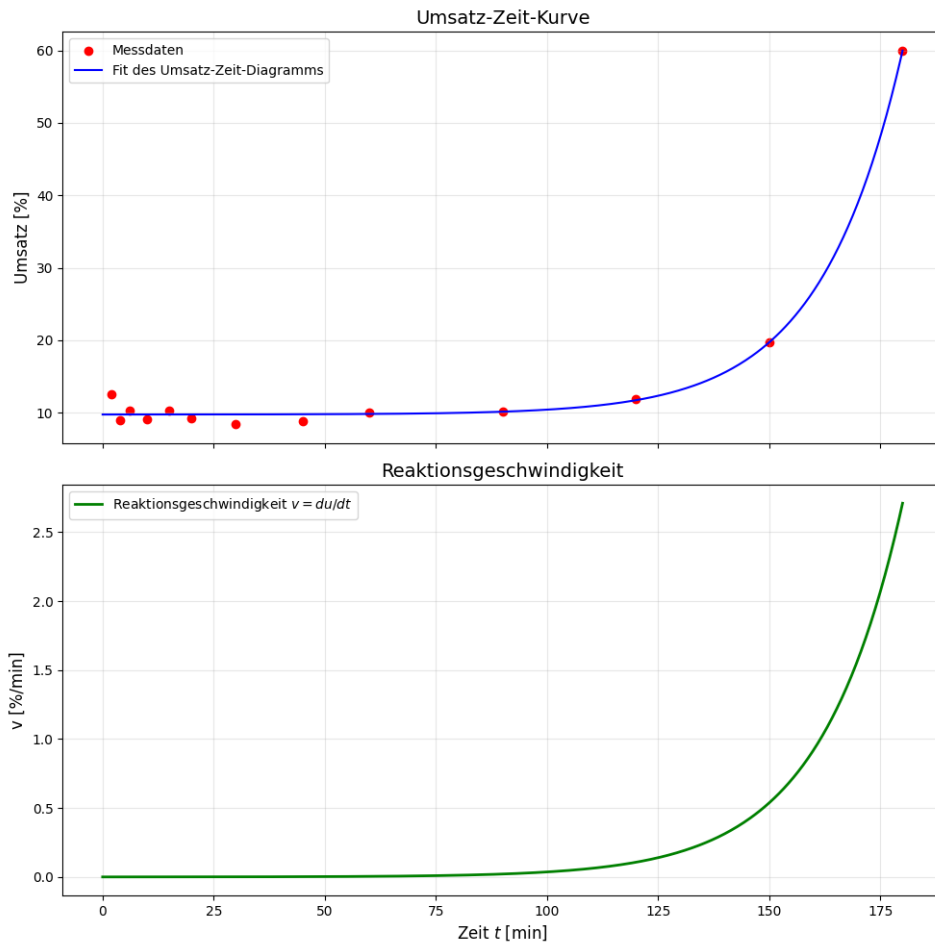


Abb. 2: Die Abbildung zeigt den Umsatz in % aufgetragen auf die Reaktionsdauer.

Aus Abb. 2 wird deutlich, dass der Umsatz nach einer bestimmten Zeit deutlich zunimmt, was nicht sein kann. Da wie oben bereits angesprochen der Umsatz zunächst stark zunehmen sollte und dann abflachen sollte. Die vorliegenden Werte können falsch sein da vielleicht etwas bei der entnahme flasch gelaufen ist oder die reaktion nicht richtig gestartet ist. Folglich sind auch die Reaktionsgeschwindigkeiten nicht richtig wie aus Tabelle 1 entnommen werden kann. Diese sollte auch zunächst stark steigen und dann abflachen.

4 Fragen

4.1 Frage 1

Durch die Anwesenheit von sauerstoff kann ein Kettenabbruch stattfinden da es sich trotz Emulsionspolymerisation rein Chemisch um eine radikalische Polymerisation handelt. Daraus folgt ein zusätzlicher anstieg der Polymerisationsgeschwindigkeit, da durch verbrauchen des Polymers die wahrscheinlichkeit steigt, dass eine Reaktion mit Sauerstoff stattfindet.

4.2 Frage 2

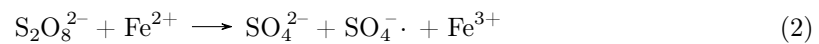
Zum einen die Elektrostatische Stabilisierung, dies ist vor allem bei anionischen Emulgatoren der fall. Alle der Teilchen erhalten die selbe ladung und können sich gegenseitig abstoßen.

4.3 Frage 3

Hierbei gilt das 1 oder 0 Prinzip. Nach diesem Prinzip ist im Latexteilchen entweder ein Radikal oder keines. Da im fall von zwei Radikalen, diese direkt rekombinieren würden und folglich kein Radikal übrig wäre. Daher folgt 0,5 als durchschnittliche anzahl an Radikalen.

4.4 Frage 4

Das grundlegende Konzept eines Redoxinitiators ist das erzeugen eines Radikals durch ein-Elektron Übertragung. So wird im beispiel von Eisen(II)-Peroxodisulfat Eisen Oxidiert und im laufe der Oxidation entsteht ein Sulfat und ein Sulfat-Radikalanion.



Der Vorteil dieser Initiatoren ist eine hohe kontrolle der Reaktionsgeschwindigkeit ohne hohe temperaturen anzuwenden. Es wird lediglich die Konzentration des Redox-Partners geändert. Ein Problem was deutlich wird, ist das Problem das sich die Radikale gut in wasser lösen und somit nicht direkt in die Mizelle kommen. Dabei wird mit dem Oligomer-Radikal-Modell gearbeitet. Dabei Startet ein Teil der Polymerisation beriets in der wässrigen Phase wobei sich Oligomere bilden welche den hydrophielen charakter des Radikals ändern. Dieses Oligomer gelangt anschließend in das Latexteilchen, wo es weiter polymerisiert.

4.5 Frage 5

Ein großer Unterschied zwischen diesen beiden Varianten ist die löslichkeit des Initiator. So ist bei der Emulsionspolymerisation der Initiator Wasserlöslich und bei der Suspensionspolymerisation Monomerlöslich. Anders ist auch der Ort der Reaktion so findet die Reaktion bei der Emulsionspolymerisation in der Latexzelle statt. Bei der Suspensionspolymerisation findet diese in den Monomertröpfchen statt. Ein weiterer großer unterschied ist die teilchengröße, so sind die teichen der Emulsionspolymerisation kleiner als die der Suspensionspolymerisation. Weitere Polymerisationsmethoden sind zum Beispiel die Lösungspolymerisation, die Fällungspolymerisation und die Gasphasenpolymerisation.

Literatur

- [1] Institut für Polymerchemie - Polymerpraktikum, Vorlesungsskript, Universität Stuttgart, März 2025.